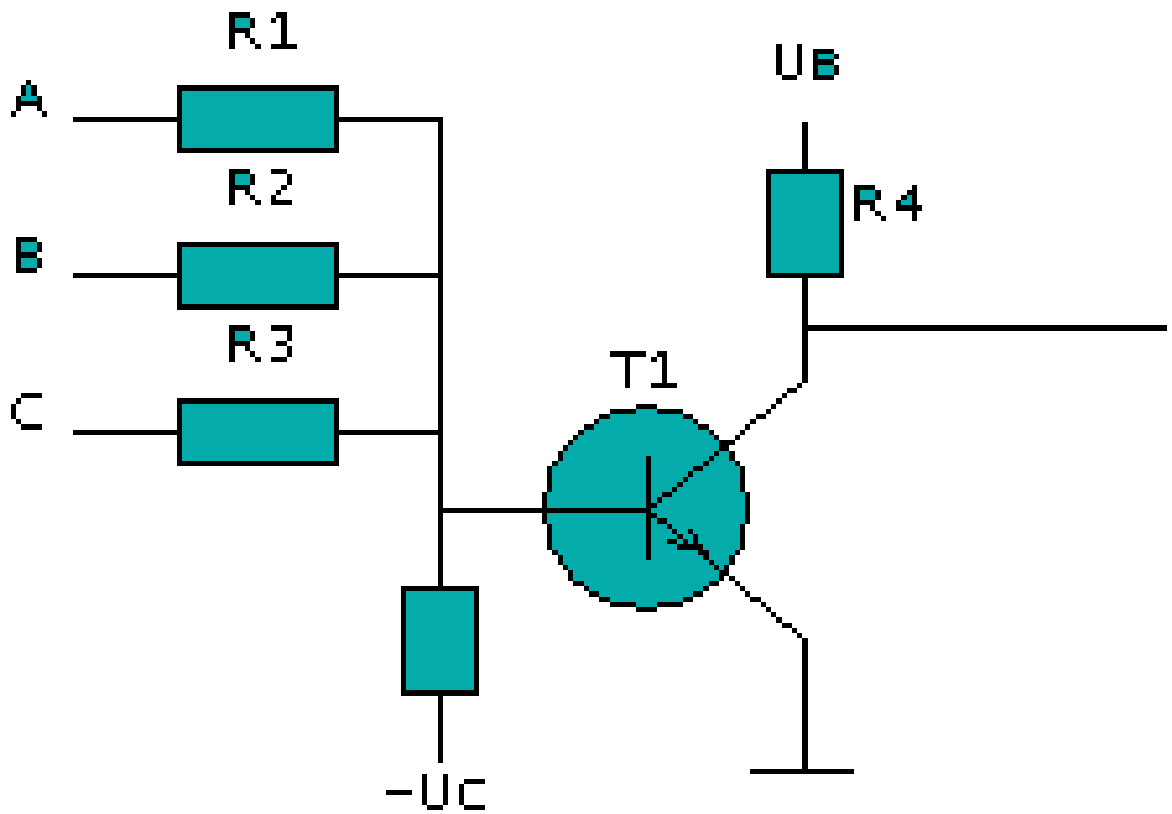
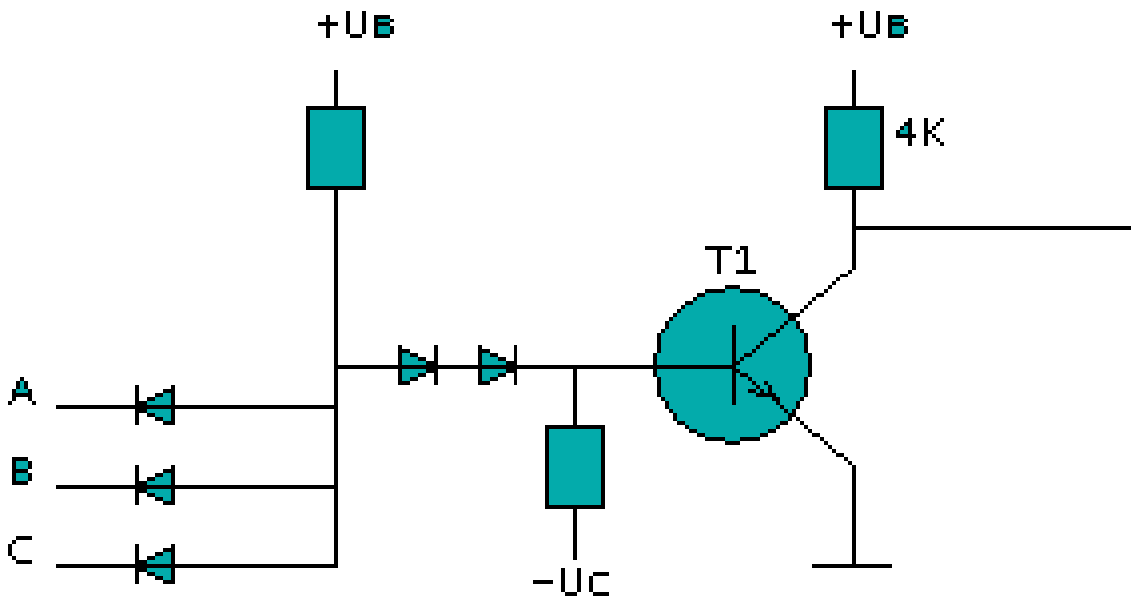
Современное состояние универсальных микропроцессоров

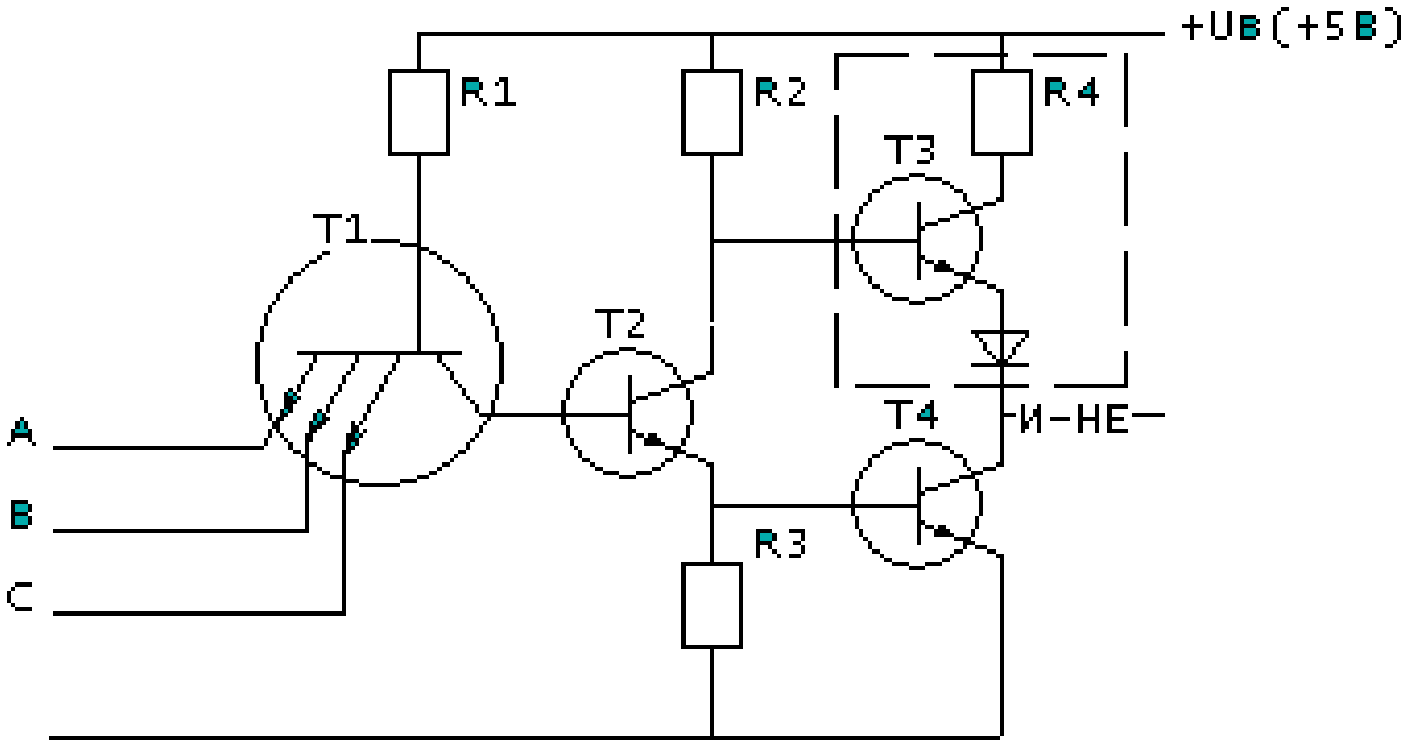
РТЛ



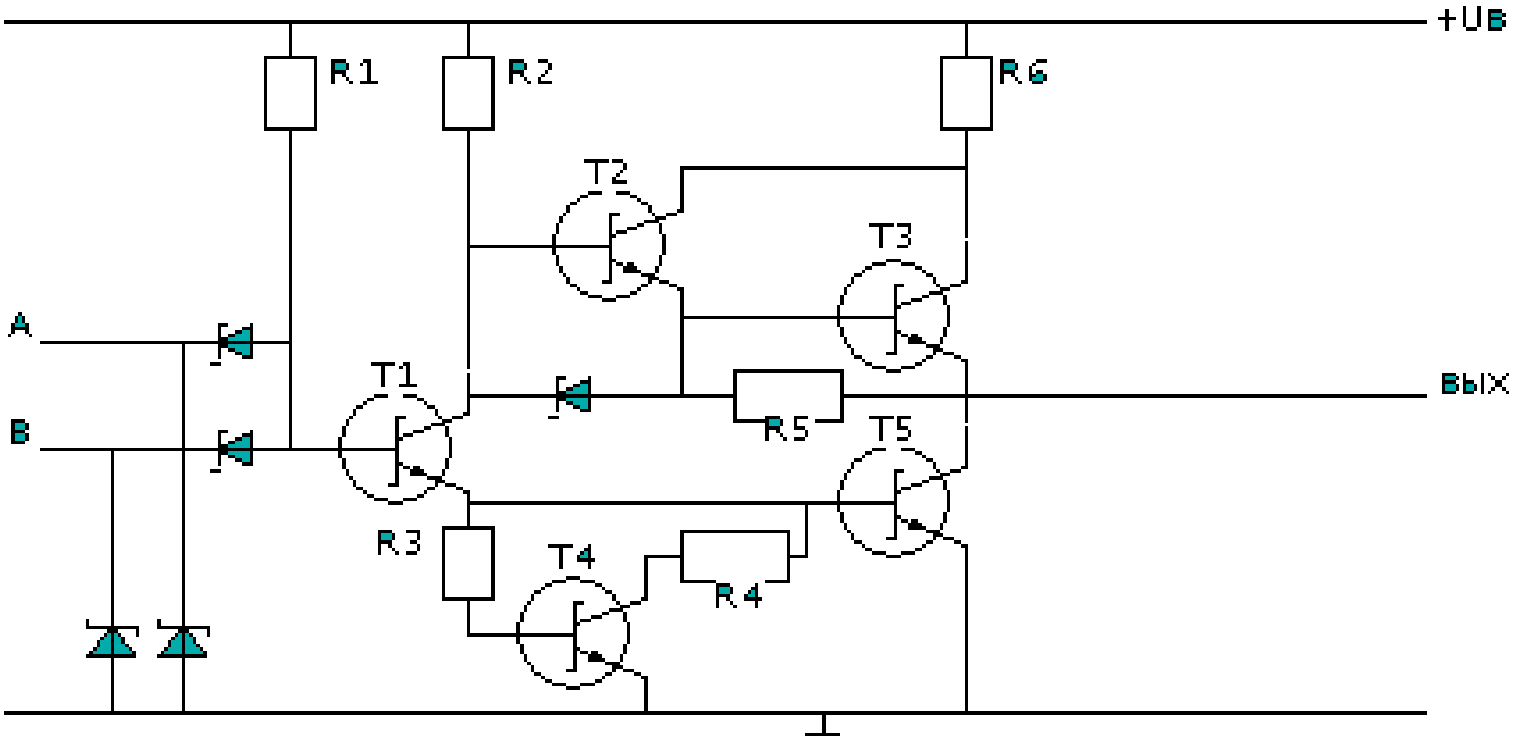
ДТЛ



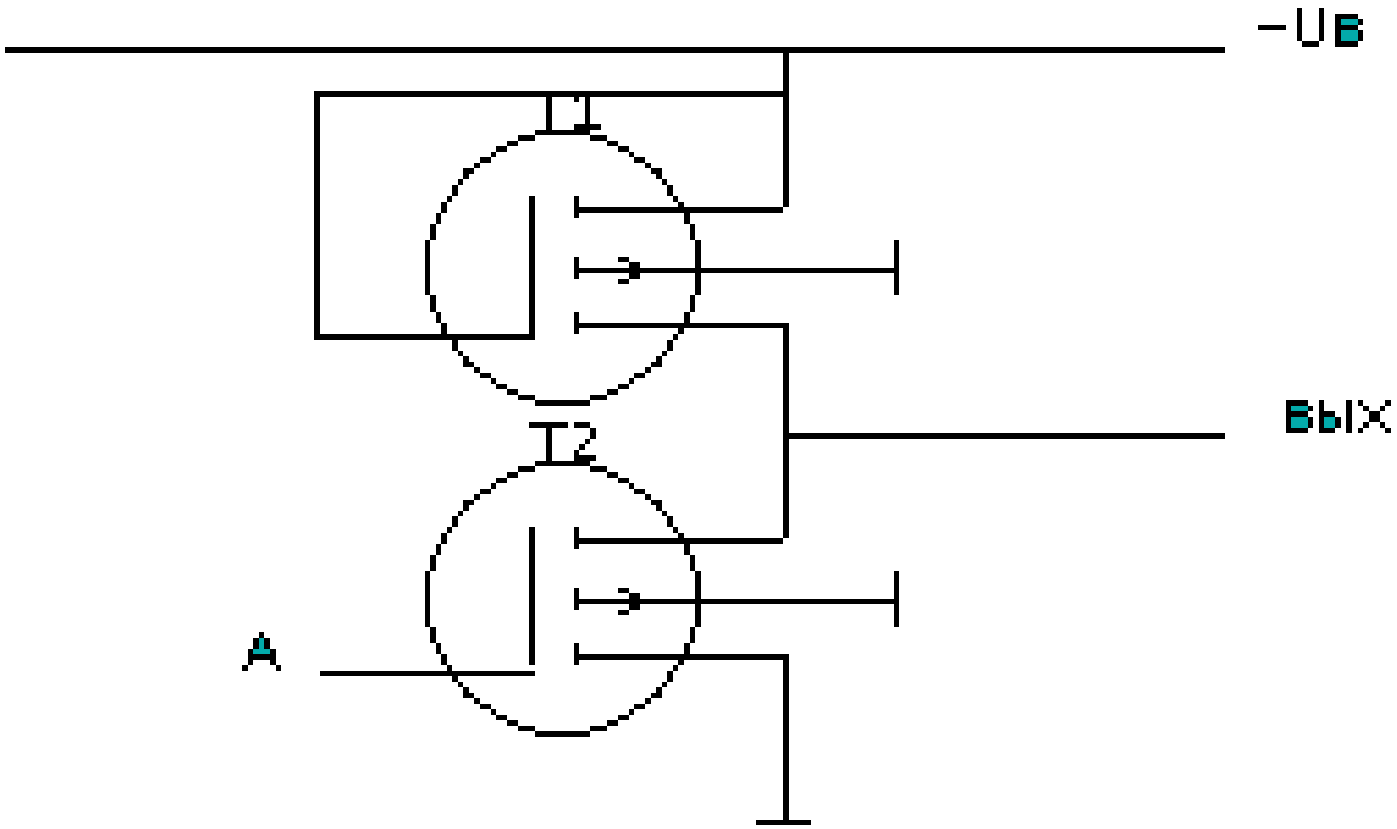
ТТЛ



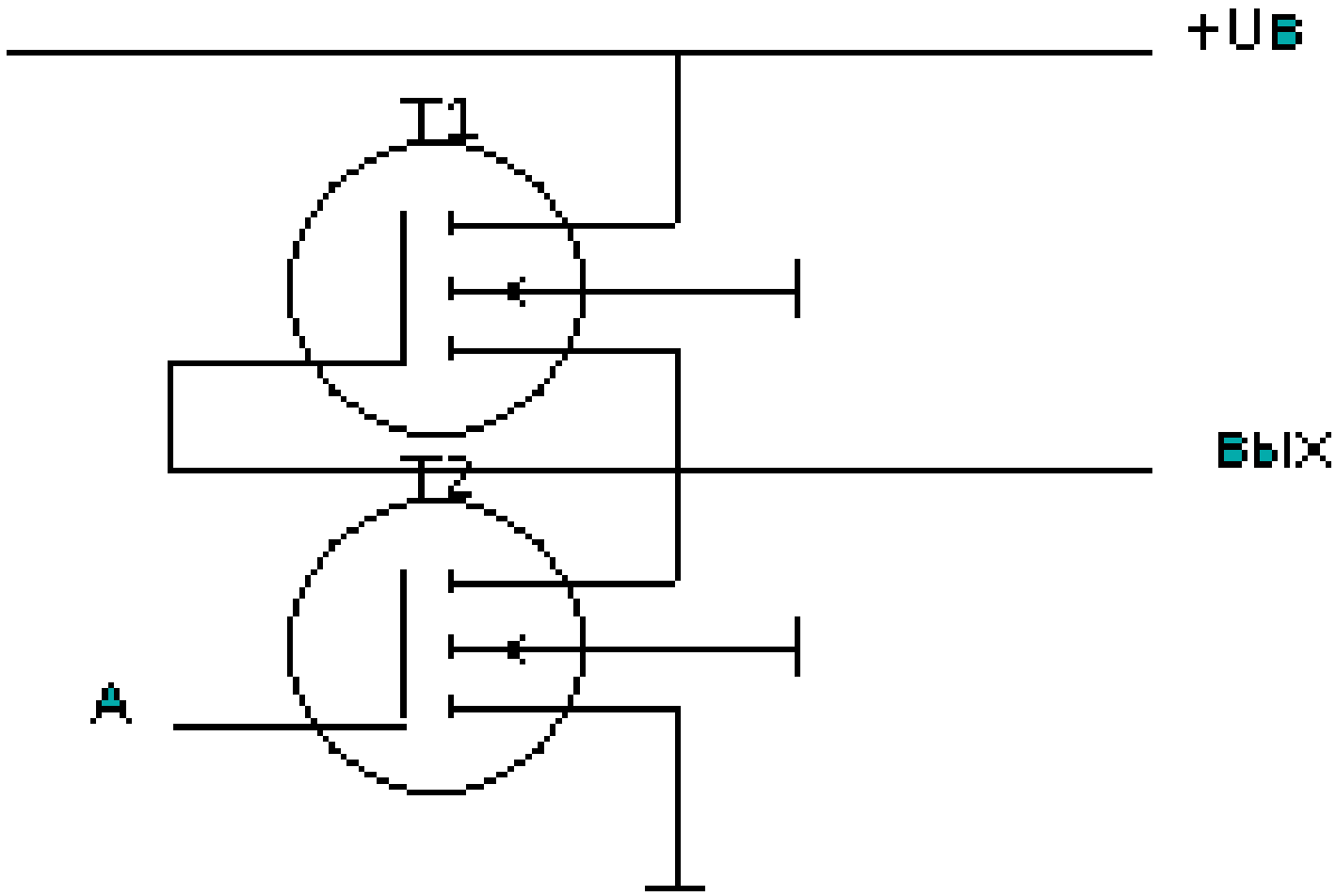
ТТЛШ



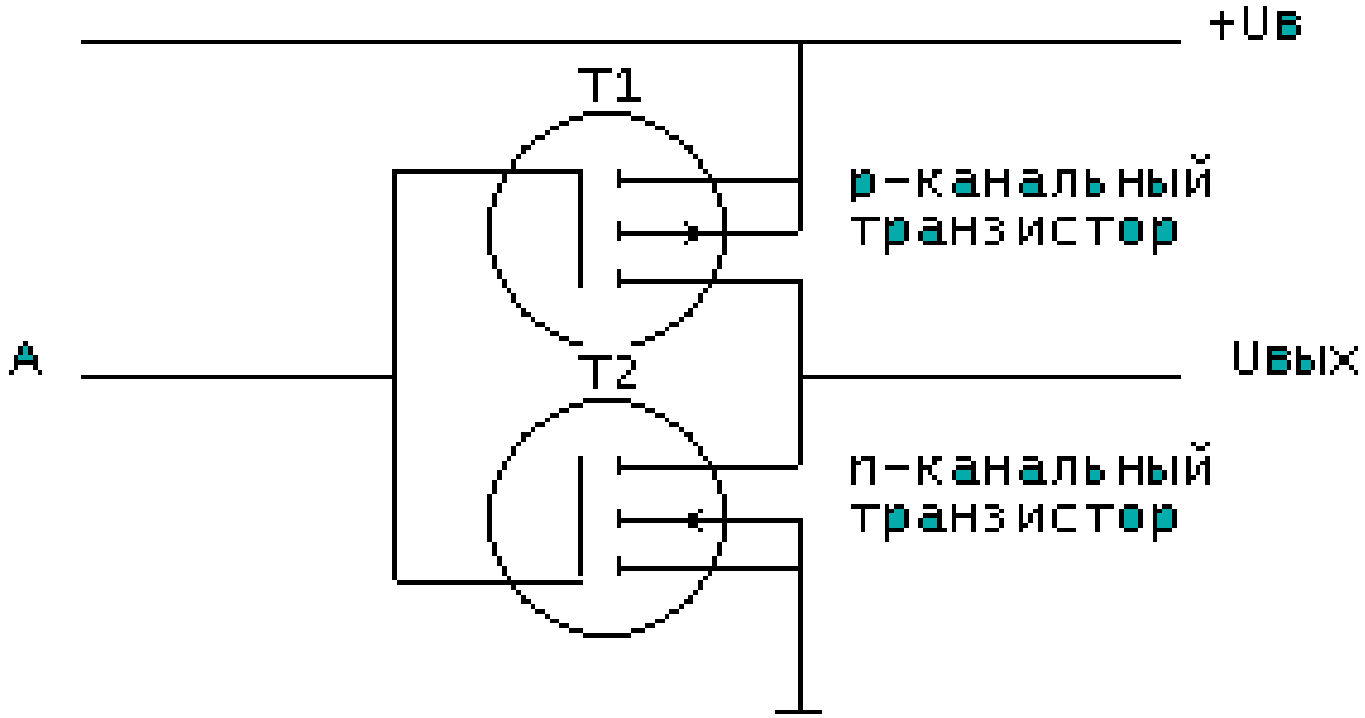
ПМОП



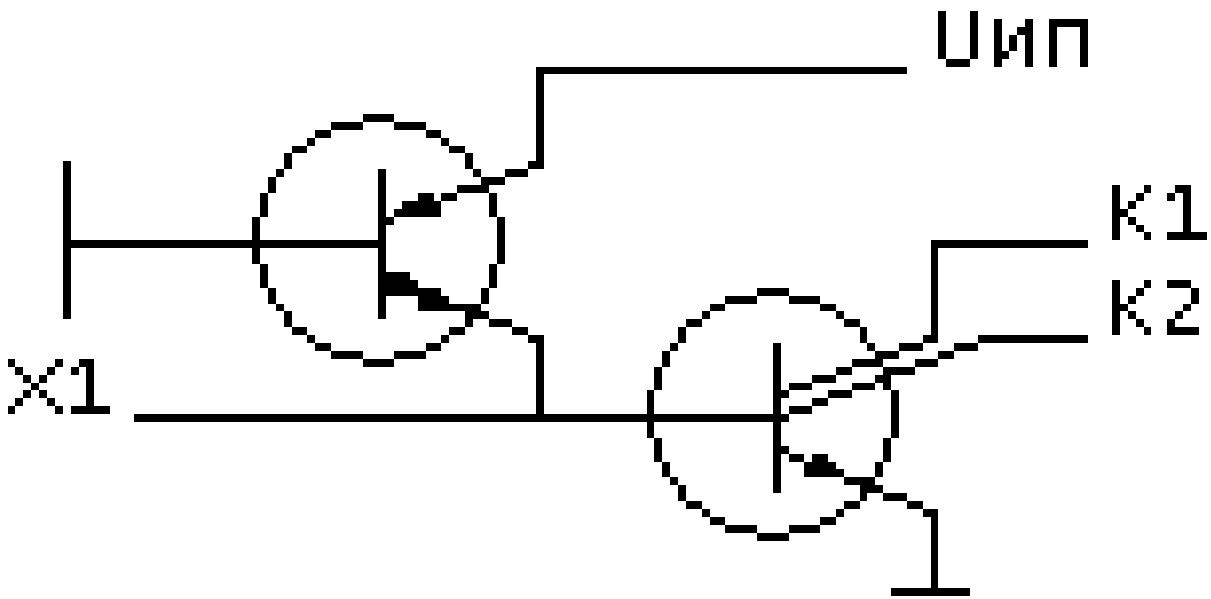
НМОП



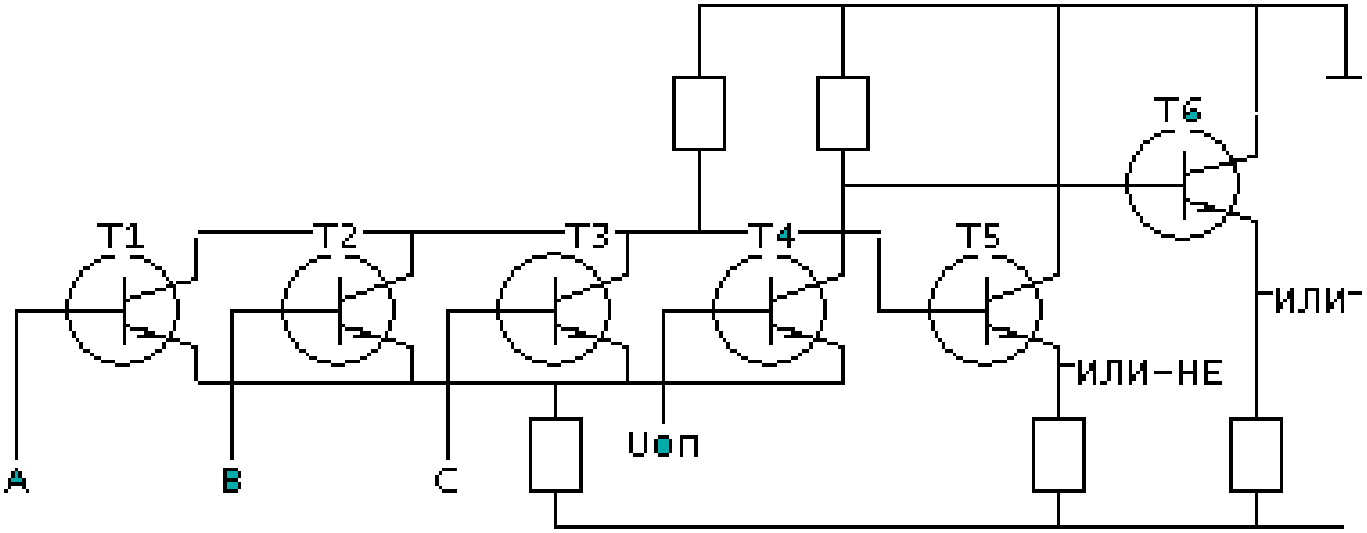
КМОП


+Uв
T1
p-канальный
транзистор
A
T2
Uвых
n-канальный
транзистор

ИИЛ



ЭСЛ



Закон Мура

Число компонентов на чипе будет продолжать удваиваться каждые два года

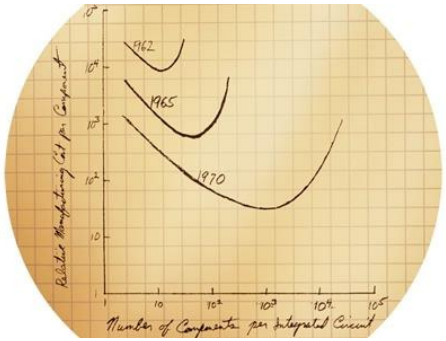
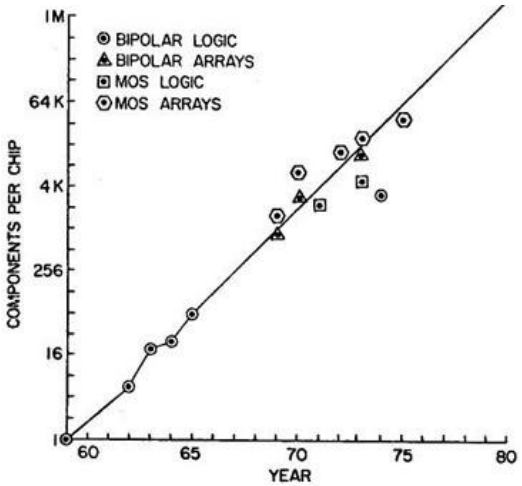
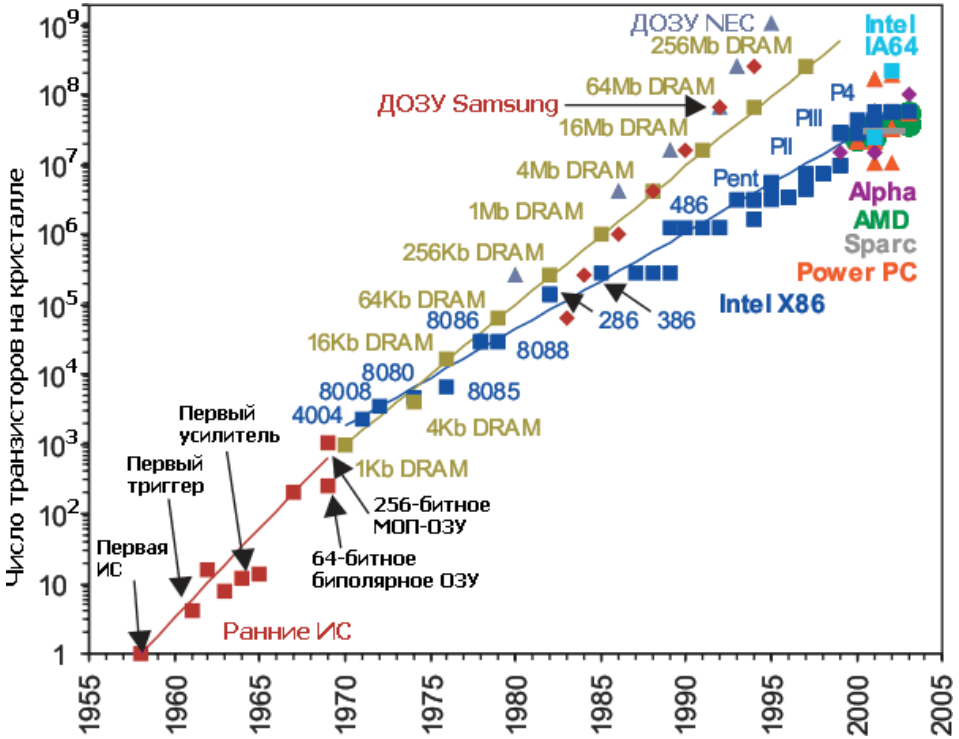


График из записной книжки Гордона Мура: зависимость относительной стоимости интегрального компонента от их числа на чипе (1965 г)

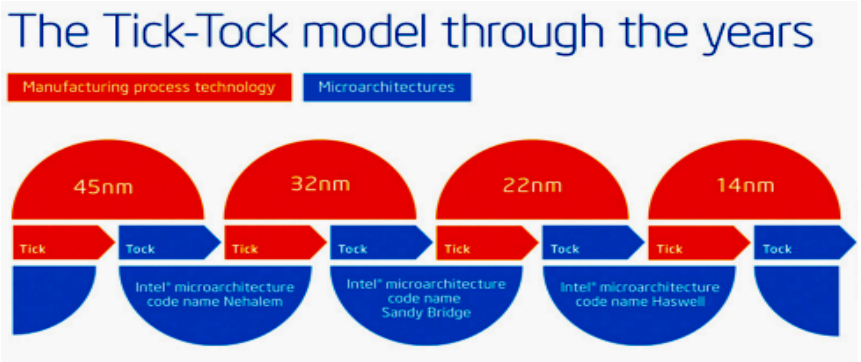


Гордон Мур добавил к первоначальным отметкам новые, убедившись, что рост числа компонентов сохраняется (1975 г).

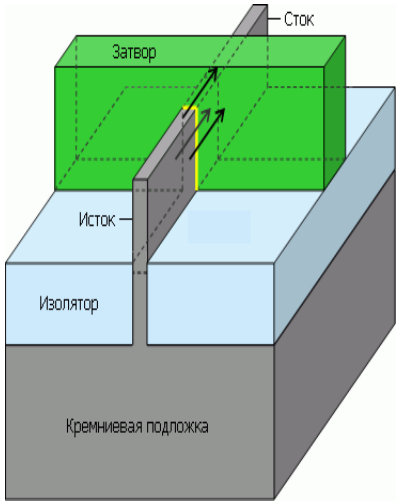


Число транзисторов на кристалле ИС как следствие уменьшения технормы и увеличения площади кристалла.

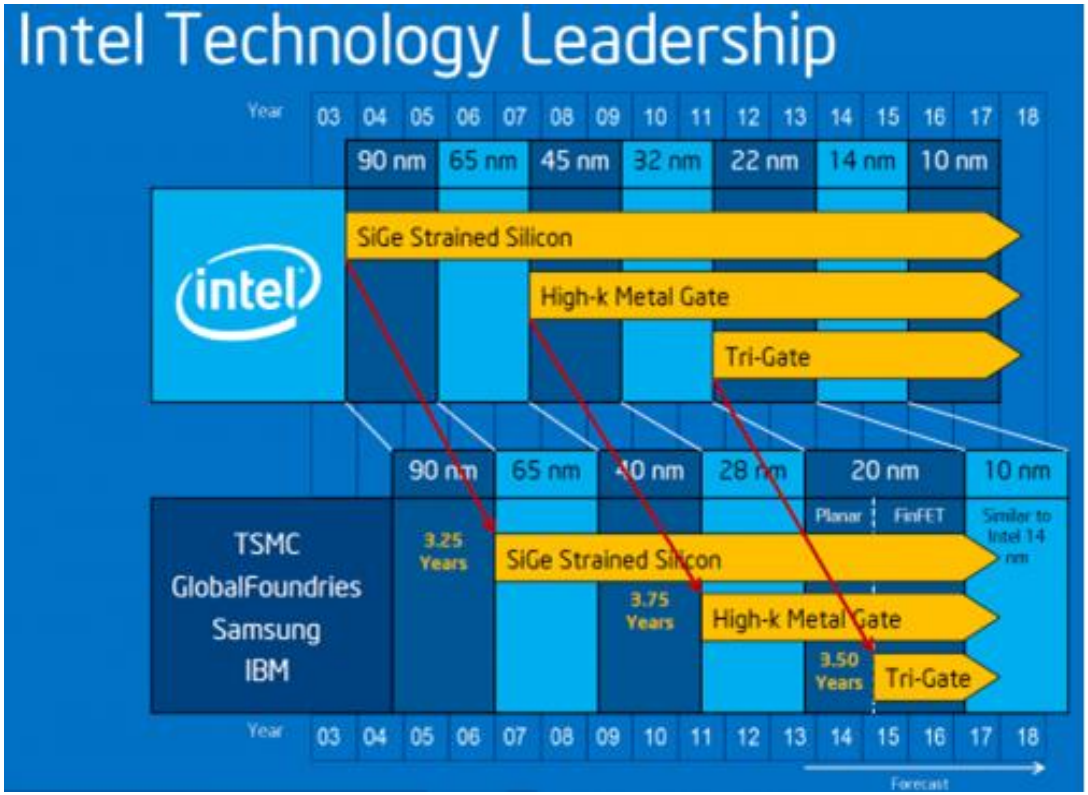
«Тик-Так» технология Intel



Этап «Тик» предполагает переход на более «тонкий» техпроцесс.
На этапе «Так» происходит внедрение новой микроархитектуры .
Каждая часть цикла в идеале должна занимать год.



В 10-нм техпроцессе Intel будет продолжать использовать транзисторы FinFET с вертикально расположенным затвором, но не будет задействовать EUV фотолитографию.



«Тик-Так» технология Intel

МОДЕЛЬ «ТИК-ТАК» У ДЕСКТОПНЫХ ПРОЦЕССОРОВ			
КОДОВОЕ ИМЯ	**ЭТАП**	**ВЫХОД**	**ТЕХПРОЦЕСС**
Nehalem	Так	2009	45 нм
Westmere	Тик	2010	32 нм
Sandy Bridge	Так	2011	32 нм
Ivy Bridge	Тик	2012	22 нм
Haswell	Так	2013	22 нм
Broadwell	Тик	2014	14 нм
Skylake	Так	2015	14 нм

Intel официально признала, что закон Мура больше не действует. Освоение новых производственных технологий теперь занимает минимум по два с половиной года.

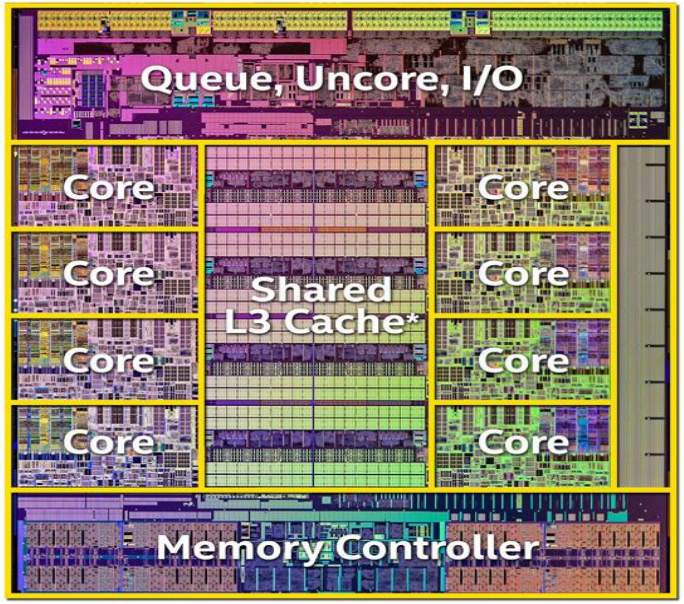
Низкий выход годных кристаллов, способных работать на высоких частотах, приводит к дефициту старших моделей Skylake.

Intel продолжает испытывать проблемы с новейшими технологическими процессами и постепенно сдвигает свои 10-нм новинки ближе к концу 2017 года.

Современное состояние универсальных микропроцессоров

Конец 2015 – начала 2016 года

Самый быстрый – Intel Core i7-5960X



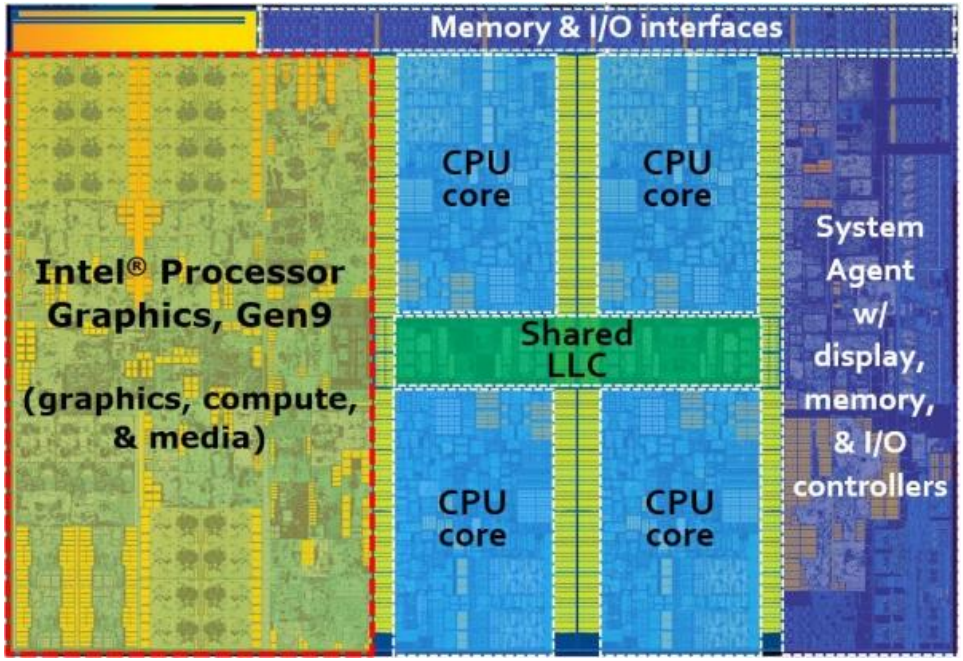
Тактовая частота составляет 3,0-3,5 ГГц и далека от рекордных величин. Это не новый процессор. Наличие восьми вычислительных ядер с микроархитектурой Haswell, каждое из которых может исполнять с помощью технологии Hyper-Threading по два потока одновременно. В результате Core i7-5960X способен работать с 16 потоками, располагает 20-Мбайт кеш-памятью третьего уровня и обладает встроенным контроллером PCI Express 3.0, поддерживающим 40 линий.

Core i7-5930K быстрее любого из Skylake в задачах редактирования видео, при работе с изображениями или при какой-то иной профессиональной нагрузке.

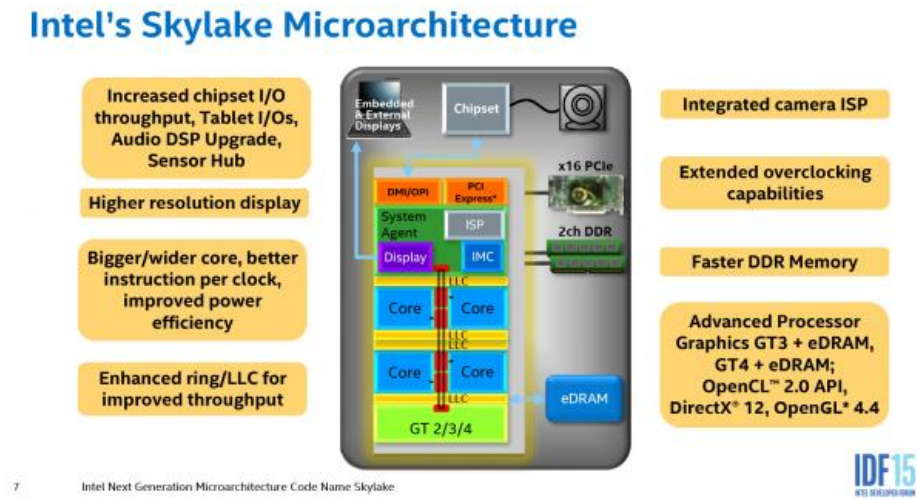
Современное состояние универсальных микропроцессоров

Конец 2015 – начала 2016 года

Самый быстрый десктопный процессор из числа Skylake –Core i7-6700K



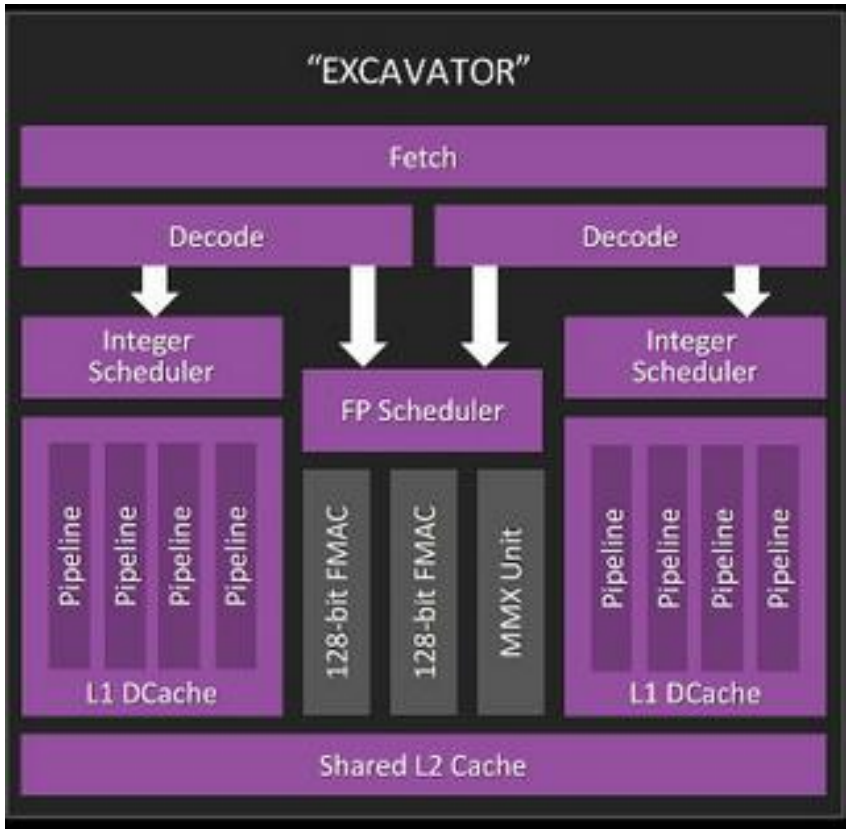
Он располагает четырьмя ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, работает на частоте до 4,2 ГГц и обладает кеш-памятью третьего уровня объёмом до 8 Мбайт, встроенным контроллером PCI Express 3.0 на 16 линий.



Современное состояние универсальных микропроцессоров

Конец 2015 – начала 2016 года

В 2015 году новых продуктов AMD практически не было.

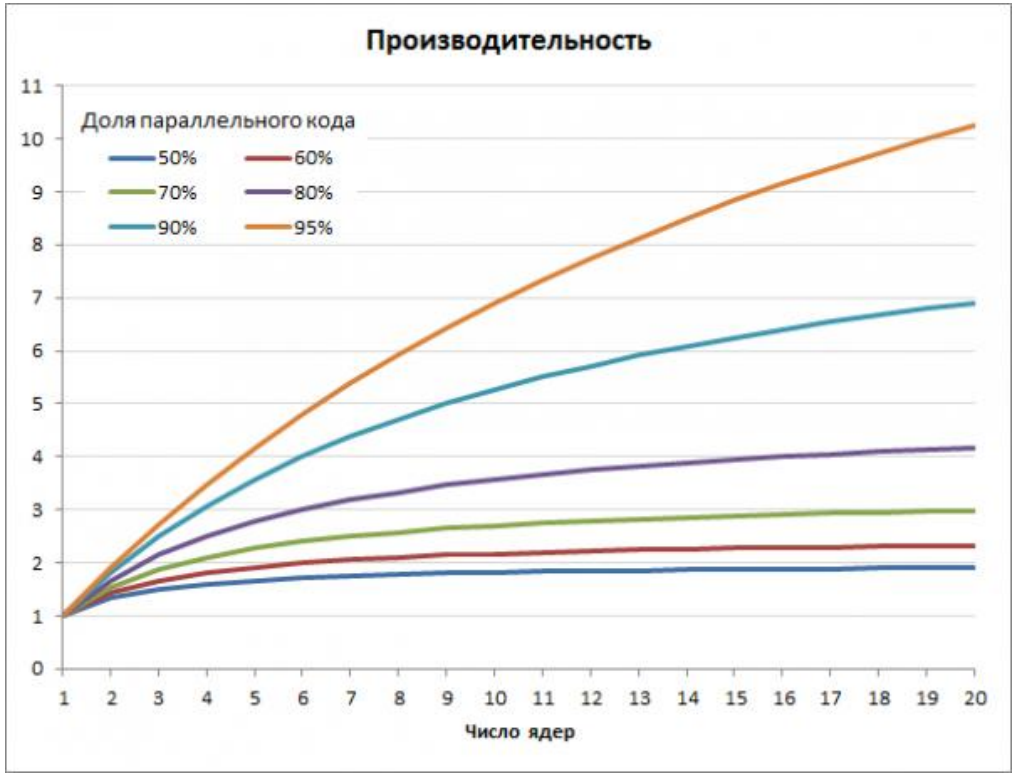


Компания подтвердила свои намерения больше не развивать микроархитектуру Bulldozer, последней реинкарнацией которой стал дизайн Excavator (под кодовым именем Carrizo).

AMD так и не смогла догнать Intel .

Современное состояние универсальных микропроцессоров

Количество ядер процессора



Теоретические расчеты по закону Амдала ускорения выполнения программ

Увеличение числа ядер выше восьми имеет смысл лишь в таких задачах, где доля распараллеливаемого кода больше 80 процентов.

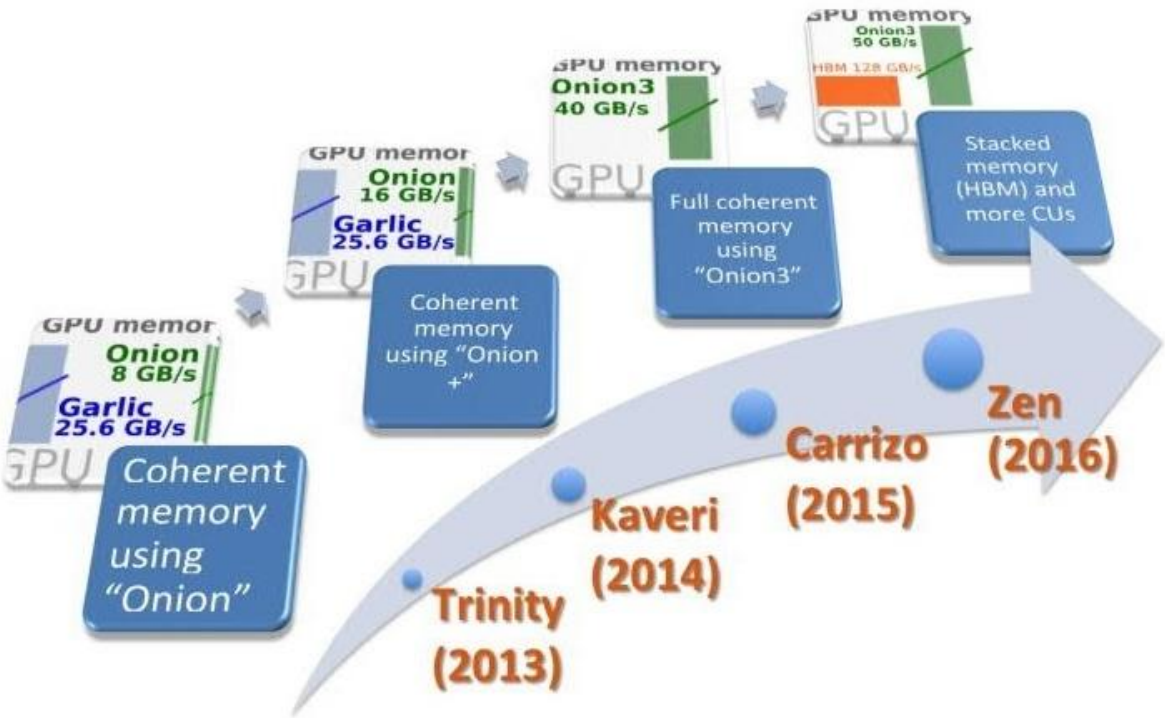
Основываясь на подобных расчётах, Intel и приняла решение ограничить количество ядер в десктопных процессорах восемью штуками

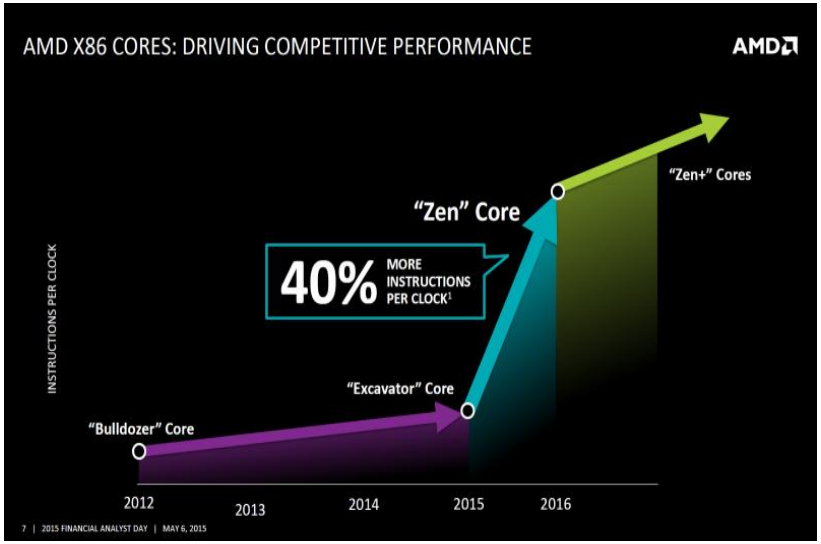
Процессоры в 2016 году . AMD

Дебют новой микропроцессорной архитектуры AMD Zen. Zen разрабатывалась с чистого листа.

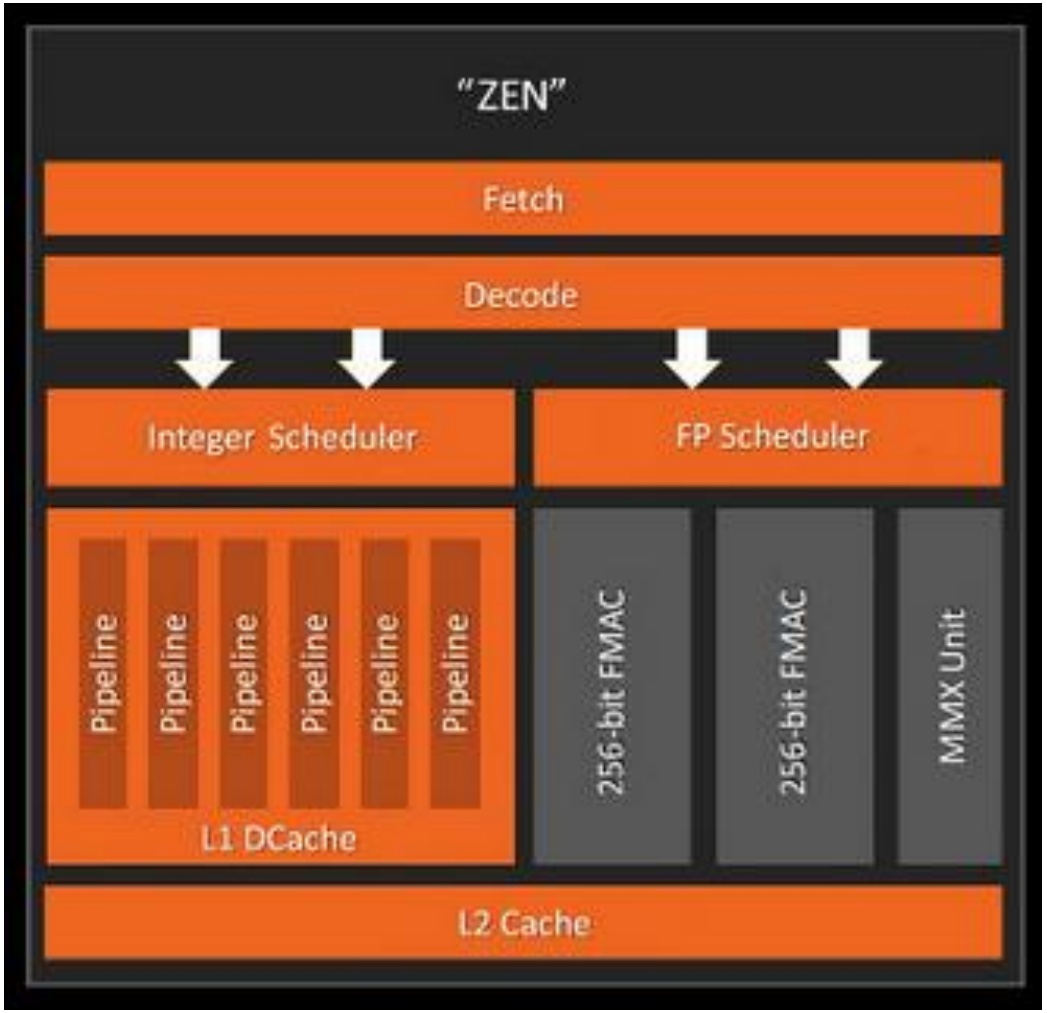
К созданию новой микроархитектуры привлечён Джим Келлер – разработкчик AMD K8, Apple A4 и A5, HyperTransport

Процессоры Zen смогут обрабатывать на 40 процентов больше инструкций за такт, чем их предшественники поколения Bulldozer.





Процессоры в 2016 году . AMD

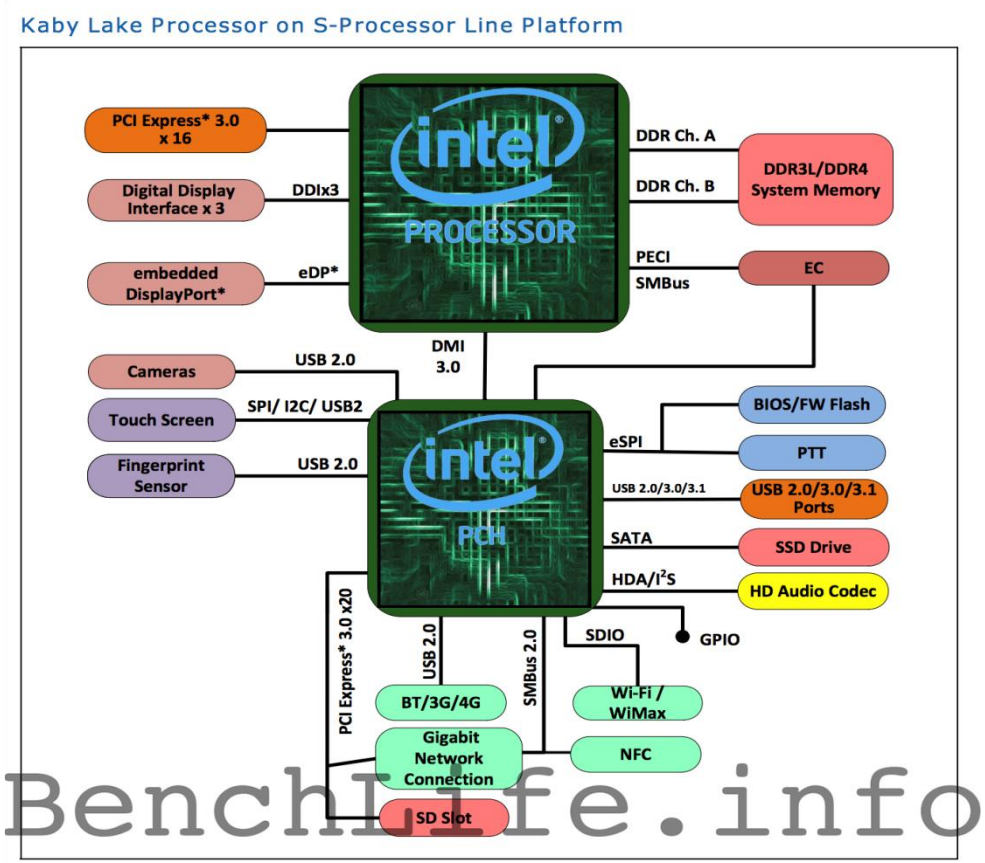


Процессоры AMD повторяют на верхнем уровне интеловские процессоры с технологией Hyper-Threading, но конечная производительность зависит от конкретной реализации и оптимизации.

Первые процессоры с микроархитектурой Zen, должны появиться в IV квартале 2016 года.

Процессоры в 2016 году . INTEL

Процессоры Intel Cannonlake на новой 10-нм технологии отложены на 2017 год.



В этом году Intel собирается усовершенствовать Skylake – Kaby Lake, улучшение встроенного в процессоры Intel графического ядра.

В семействе Broadwell-E появятся модификации, располагающие массивом из десяти ядер и кеш-памятью третьего уровня объёмом до 25 Мбайт

Процессоры в 2016 году

AMD Bristol Ridge и Summit Ridge, Intel Kaby Lake и Broadwell-E – запланированные на наступивший год новинки.

Основными драйверами роста выступают:

• начинающийся массовый переход пользователей на мониторы с 4K/Ultra HD-разрешениями;

• предстоящее появление общедоступных устройств виртуальной реальности, таких как Oculus Rift или HTC Vive. Их обслуживание требует более мощных систем, CPU в которых выступает одним из основных столпов.

Производство микросхем в России

В России и Белоруссии есть пять крупных микропроцессорных производств — зеленоградские Микрон и Ангстрем, секретная фабрика в Курчатове/НИИСИ, вспомогательное производство в Воронеже и фабрика Интеграл в Белоруссии.

США накладывают ограничения на трансфер технологии для постройки фабрики в России по самым последним нормам.

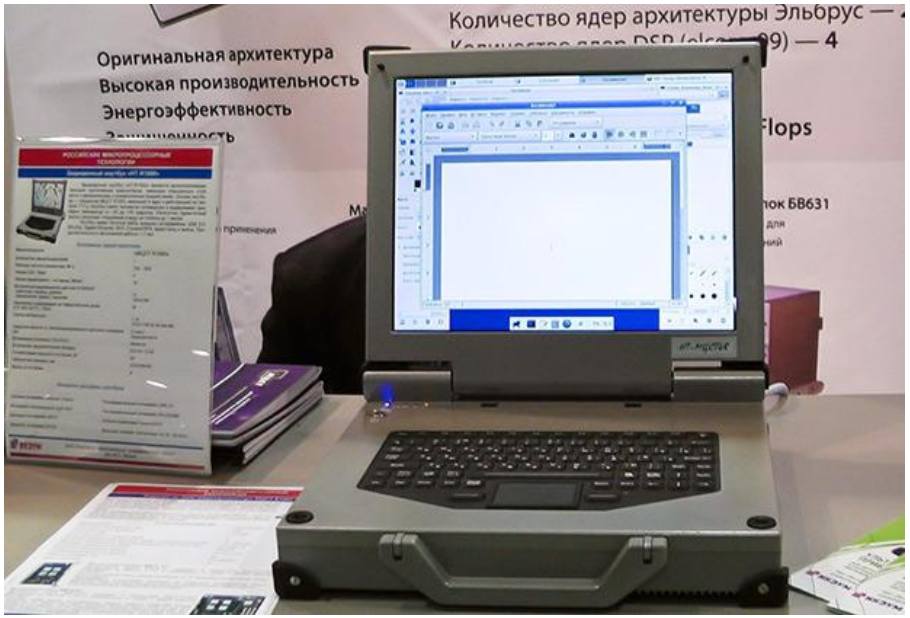
Российские микропроцессоры

«Военные» и «космические» варианты процессоров, нельзя купить на свободном рынке.

«Эльбрус» и «НИИСИ» относятся к процессорам, которые можно применять в «больших» компьютерах.

«Байкала» и «Элвиса» - коммерческие направления

Моноблочный компьютер КМ4-Эльбрус, разработанный на базе микропроцессора Эльбрус-2С+



Защищенный ноутбук на базе микропроцессора МЦСТ R1000

Российские микропроцессоры. МЦСТ

Две линии процессоров — отечественной архитектуры «Эльбрус» и международной архитектуры SPARC.

Сильные места МЦСТ — математические вычисления и защищённость против взломов.

Обеспечивает исполнение ОС: MS DOS, Windows (95, NT, 2000, XP), нескольких вариантов Linux, FreeBSD, QNX

Микропроцессор «Эльбрус» (1891ВМ4Я) – универсальный микропроцессор с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Работает на тактовой частоте 300 МГц при технологических нормах 130 нм. Микропроцессор декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.

Ключевые черты архитектуры «Эльбрус» - энергоэффективность и высокая производительность, достигаемые при помощи задания явного параллелизма операций.

Российские микропроцессоры. МЦСТ

Эльбрус-2С+
500 МГц, 2+4 Я
2*DDR2-800
16+12 Гфлопс
25Вт
90 нм

2 года

3x

Эльбрус-4С
800 МГц, 4Я
3*DDR3-1600
50-60 Гфлопс
45…60 Вт
65 нм

2 года

4-5x

Эльбрус-8С
1300 МГц, 8Я
4*DDR3-1600
250 Гфлопс
~60…90 Вт
28 нм

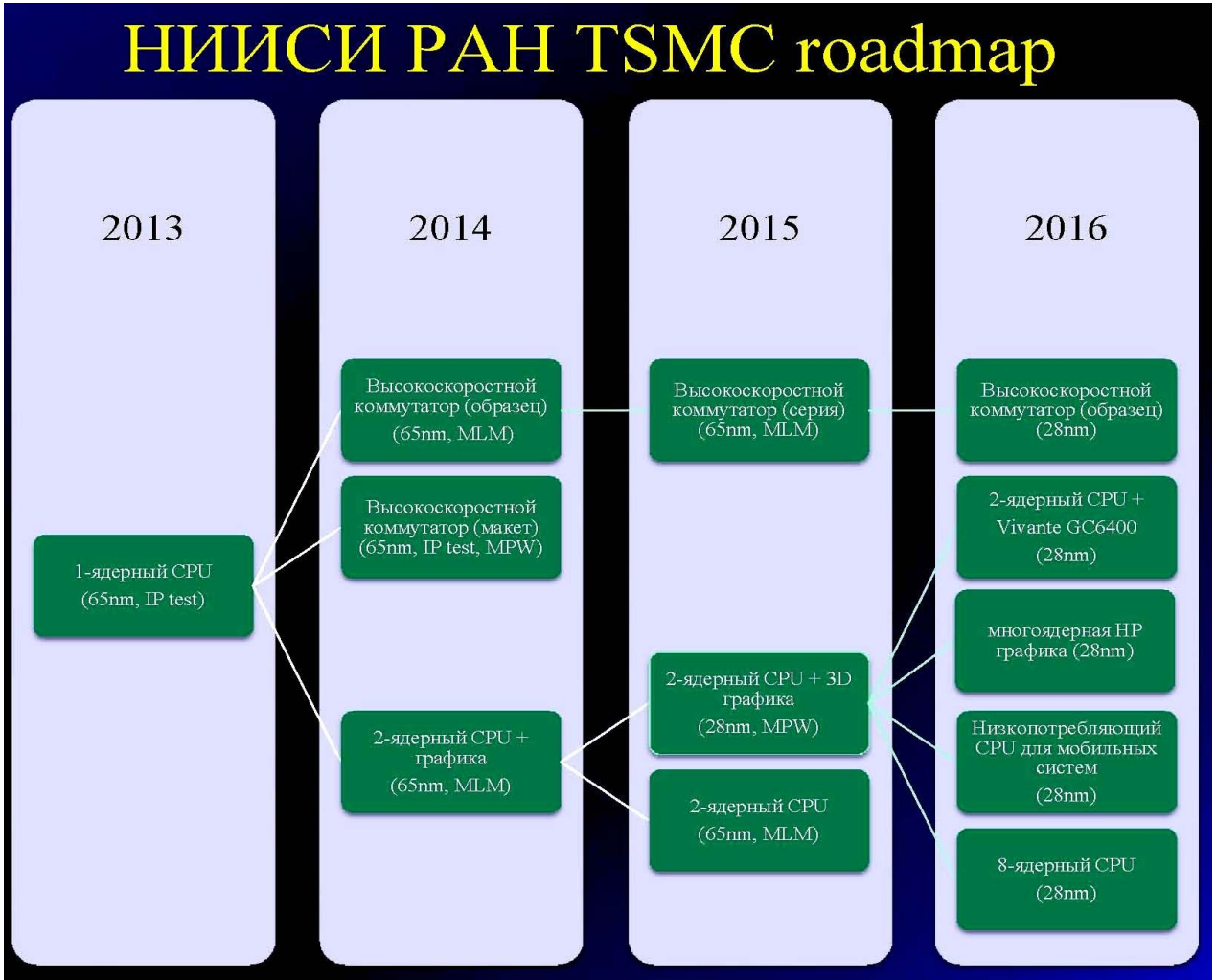
2011

2013

2015

Российские микропроцессоры. НИИСИ

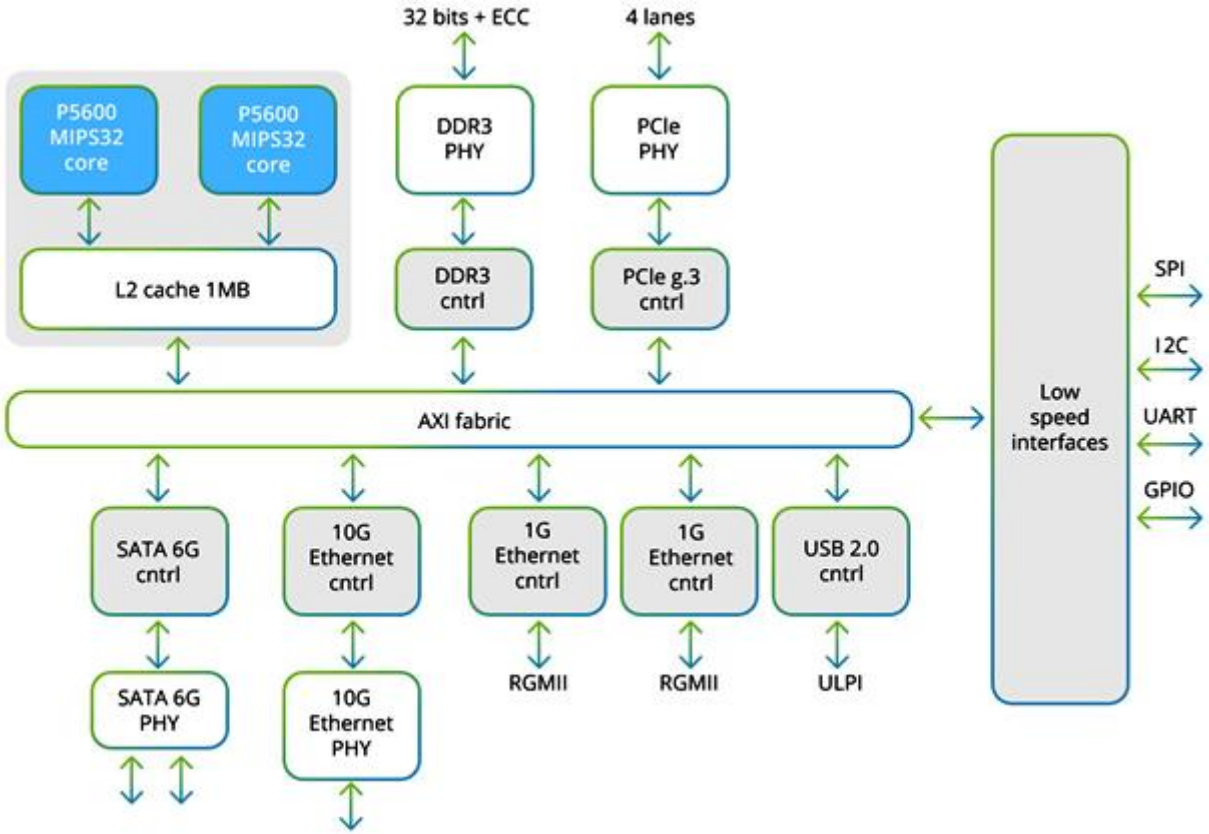
Процессоры КОМДИВ-32 и КОМДИВ-64 .



Особенности НИИСИ: радиационная устойчивость и неафишируемый проект высокопроизводительной микроархитектуры.

Российские микропроцессоры. Байкал Электроникс

Байкал лицензировал процессорные ядра у Imagination Technologies . Процессор Baikal-T1 производят на фабрике, на которой делают чипы для Apple — тайваньской TSMC. Байкала является первым в России 28-нм чипом.

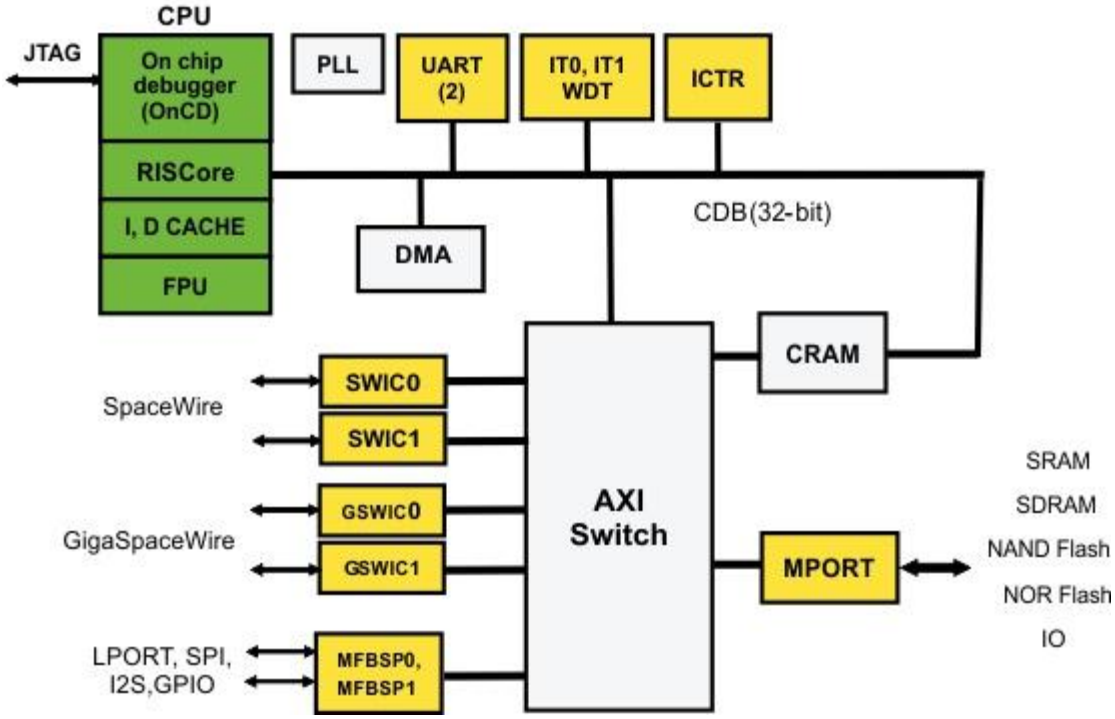


2 ядра P5600 MIPS 32 r5, частота до 1,2 ГГц
Кэш L2 1 Мбайт
Контроллер памяти DDR3-1600
Энергопотребление менее 5 W
Технологический процесс 28 нм
Интегрированные интерфейсы:
- 1 порт 10 Gb Ethernet
- 2 порта 1 Gb Ethernet
- контроллер PCIe Gen.3
- 2 порта SATA 3.0
- USB 2.0

Российские микропроцессоры. ОАО НПЦ «ЭЛВИС»

Микросхема 1892ВМ12Т предназначена для использования в качестве устойчивого к воздействию специальных факторов универсального микропроцессора, в том числе как бортовая аппаратура космических аппаратов.

Микросхема разработана и изготовлена полностью на территории РФ («Микрон»).



- MIPS32-совместимый процессор с 32/64-разрядным акселератором плавающей точки (FPU).
- 32/64-разрядный порт внешней памяти: SRAM, SDRAM, FLASH, ROM.
- Количество банков памяти: 4.
- Коррекция ошибок.
- Тактовая частота: 100 МГц.
- Технология изготовления: 180 нм КМОП.
- Компилятор Си, Си ++.
- Поддерживает ОС LINUX и ОС реального времени uOS.

МИКРОАРХИТЕКТУРЫ МОБИЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ

КАТЕГОРИЯ	ПЛАТФОРМА	ЯДРО	ТЕХПРОЦЕСС
Нетбуки/Неттопы/Ноутбуки	Braswell	Airmont	14 нм
	Bay Trail-D/M	Silvermont	22 нм
Топовые планшеты	Willow Trail	Goldmont	14 нм
	Cherry Trail	Airmont	14 нм
	Bay Tral-T	Silvermont	22 нм
	Clower Trail	Satwell	32 нм
Топовые/средние смартфоны/планшеты	Morganfield	Goldmont	14 нм
	Moorefield	Silvermont	22 нм
	Merrifield	Silvermont	22 нм
	Clower Trail+	Satwell	32 нм
	Medfield	Satwell	32 нм
Средние/бюджетные смартфоны/планшеты	Binghamton	Airmont	14 нм
	Riverton	Airmont	14 нм
	Slayton	Silvermont	22 нм

Производство микросхем Intel

На данный момент у компании Intel есть 4 завода, способных массово производить процессоры по технологии 32нм:
D1D и **D1C** в штате Орегон,
Fab 32 в штате Аризона и
Fab 11X в Нью-Мексико.

Производственные возможности компаний полупроводникового сектора

В производстве 70% микросхем в мире участвуют всего 10 компаний

Top 10 IC Wafer Capacity Leaders* as of Dec-2013
(200mm-Equiv. Wafers per Month x1000)

2013 Rank	Company	Headquarters Region	Installed Capacity (K w/m)	% of Worldwide Total
1	Samsung	South Korea	1,867	12.6%
2	TSMC	Taiwan	1,475	10.0%
3	Micron**	Americas	1,380	9.3%
4	Toshiba/SanDisk	Japan	1,177	8.0%
5	SK Hynix	South Korea	1,035	7.0%
6	Intel	Americas	961	6.5%
7	ST	Europe	551	3.7%
8	UMC	Taiwan	520	3.5%
9	GlobalFoundries	Americas	482	3.3%
10	TI	Americas	441	3.0%
—	Total	—	9,889	66.8%

*Includes shares of capacity from joint ventures.
**Includes the former Elpida and Rexchip fabs.

Source: Companies, IC Insights

Российские заводы по производству микросхем

Компания	Местоположение
Ангстрем	Зеленоград
НИИМЭ и Микрон	Зеленоград
НПК "Технологический центр"	Зеленоград
Крокус Наноэлектроника (КНЭ)	Москва (АЗЛК)
НИИИС	Нижний Новгород
Микран	Томск
Исток	Фрязино

В Белоруссии микроэлектронное производство имеется у компании Интеграл (Минск)